JUSTUS-LIEBIG-
UNIVERSITÄT
GIESSEN

I. Physikalisches Institut
AG Ionentriebwerke

Koppeltest eines luftatmenden Ionentriebwerks

RIT-10 (O_2) und HF-Neutralisator im Vakuumtank “Obelix”

Konrad Wehkamp

Masterstudiengang PTRA (Physics and Technology for Space Applications)

Betreuung:	Jana Zorn
Rahmen:	Spezialisierungsprojekt / Vorbereitung Masterarbeit
Datum:	15.10.2026

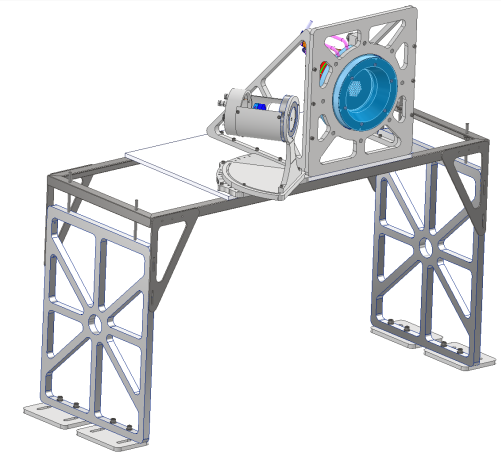
Kontext

RIT-10 soll künftig mit Sauerstoff(-Gemischen) laufen, zusammen mit einem HF-Neutralisator.
Ziele: Charakterisierung des Neutralisators, Koppeltest mit Triebwerk, Validierung der Simulationen.

Stand heute:

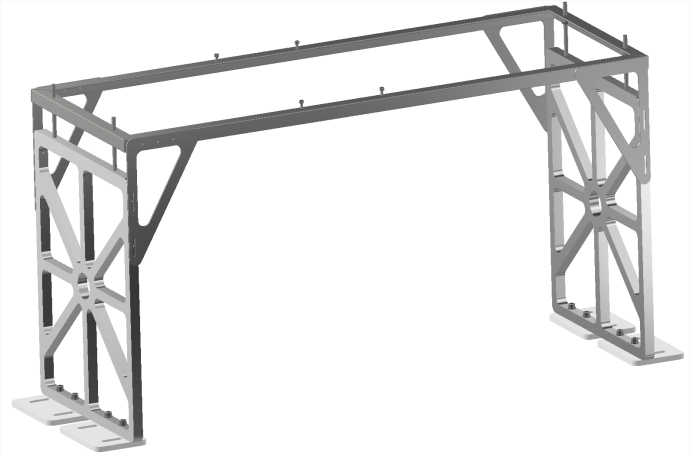
- Mechanische Konstruktion der Halterung ist fertig, bald in Fertigung
- Spule und Glas in COMSOL simuliert (elektromagnetisch + thermisch)

Gesamtbild der Konstruktion



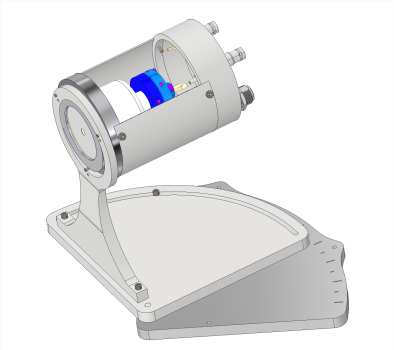
Komplette Halterung aus, montiert im Vakuumtank.

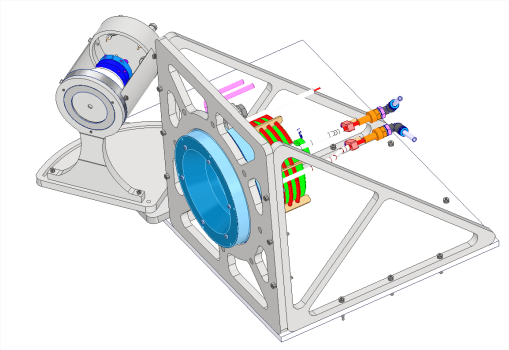
Der Tisch



Teflonplatte liegt auf diesem Tisch, darauf stehen RIT-10 und Neutralisator.

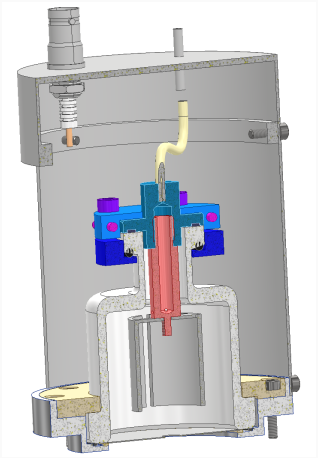
Halterung für Neutralisator und Triebwerk





Halterung von Neutralisator und Triebwerk. Der Winkel des Neutralisators zum Strahl ist veränderlich.

Der Neutralisator



Innenschnitt vom Neutralisator.

Simulation: Fragestellung und Modell

Die Spule sitzt außen auf dem Quarzglasgefäß des Neutralisators und koppelt bei einigen Megahertz Leistung ein.
Im Vakuum gibt es keine Konvektion, Strahlung ist der einzige Weg, wie sie ihre Wärme wieder loswird.

- Spule: 3 mm Kupferdraht, 6 Windungen, 4 MHz, 5 A Scheitelstrom
- 60 W Plasmaleistung wirken auf die Glasinnenwand
- Drei gekoppelte Physiken: Magnetfeld, Wärmeleitung, Oberflächenstrahlung

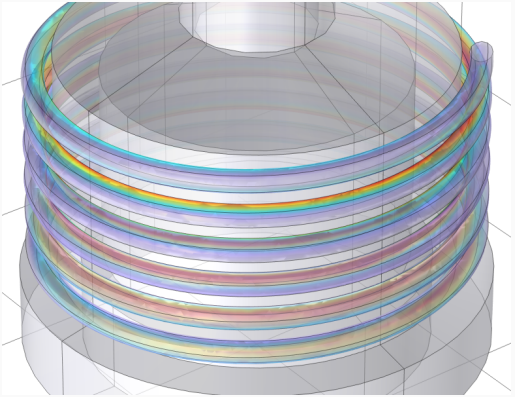
Elektromagnetisches Ergebnis

Größe	Simulation	Handrechnung	Abw.
Wechselstromwiderstand	125,4 mΩ	55,3 mΩ (Einzeldraht)	Faktor 2,27
Induktivität	1,941 μH	2,03 μH (Wheeler)	4,6 %

Der Widerstand liegt weit über der einfachen Drahtformel. Die Windungen liegen dicht genug beieinander, um sich gegenseitig zu beeinflussen.

Der Proximity-Effekt

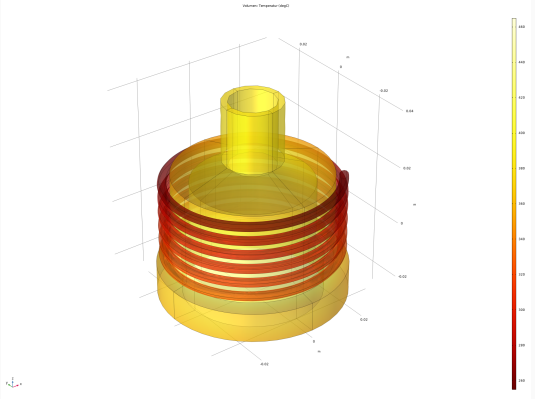
Lehrbuchformel gilt für einen einzelnen, freistehenden Draht.
Hier: Windungen nur 2 mm auseinander bei 3 mm Drahtdicke.
Feld der Nachbarwindung drängt den Strom auf die dem Glas zugewandte Innenseite.
Weniger als die halbe Drahtoberfläche trägt den Strom, deshalb Widerstand das 2,3-fache.



Thermisches Ergebnis

Körper	Min	Max
Spule	257,7 °C	335,6 °C
Glas	335,2 °C	460,0 °C

Die Spule wird nicht von ihrem eigenen Strom heiß.
Sie sieht durch den Millimeter Spalt fast nur glühendes Glas und nimmt dessen Strahlung auf.



Konsequenzen für die Hardware

- Weichlot schmilzt bei 183 bis 190 °C, an der Spule muss hartgelötet oder geklemmt werden
- Viton-Dichtungen sind bei diesen Temperaturen erledigt, PTFE liegt an seiner Dauergrenze
- Kupfer verliert oberhalb von 200 °C seine Federhärte, die Wicklung braucht eine mechanische Halterung
- Das Quarzglas hat einen Erweichungspunkt von 1600 °C

Validierung

- Energiebilanz übers Strahlungsgleichgewicht: 545 K erwartet, 531 K simuliert
- Induktivität nach Wheeler: 4,6 % Abweichung
- Netz von 317.000 auf 441.000 Elemente verfeinert: Widerstand ändert sich um 4 %, Temperatur um 0,6 %
- Drei Läufe auf demselben Netz liefern identische Werte, auf ein Zehntel Milliwatt genau

Nächste Schritte

- Parameterstudie über die Plasmaleistung, 30 bis 100 W
- Stromstudie von 3 bis 7 A für die Generatorauslegung
- Temperaturabhängige Leitfähigkeit des Kupfers einbauen

Vielen Dank

Fragen?